

Dossier De Fabrication (DDF)
du projet
Robot Mini-Sumo (RMS)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Johan Baric–Monzat	Technicien	02/10/2022	
Approuvé par	Timothé levi	Chef de projet	02/10/2022	
Approuvé par	F. Giamarchi Organisateur du Concours de Nîmes	Client	02/10/2022	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	02/10/2022	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot

Table des matières

Nature du document	3
Documents de fabrication du produit	3
Schéma électrique	4
Nomenclature	5
Typons	7
Plan de perçage	9
Schéma d'implantation	10
Modèles de la carte fabriquée	11
Processus de fabrication du produit	12
Matrice de conformité du produit	12

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : D. BLANCHARD

Relecteur : L. THEOLIER

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : <https://bit.ly/3cBCZTq> => 01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  robot sumo

01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/carte_sumo_SAE2.pdf

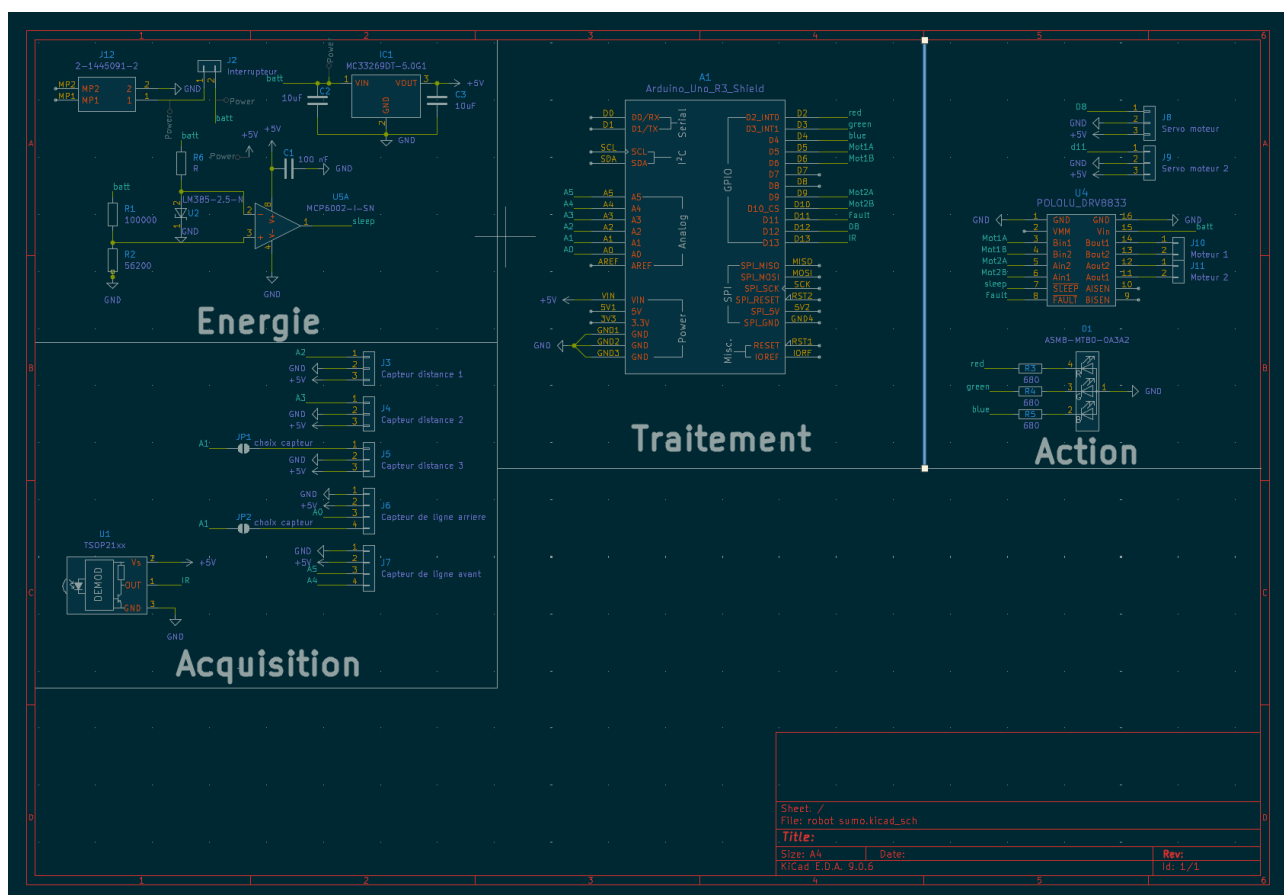


figure 1 : Schéma électrique de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.2. *Nomenclature*

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/BoM Carte Sumo SAE2

Robot Mini-Sumo (RMS)

Reference	Qty	Value	Footprint	
A1	1	Arduino_Uno_R3_S hield	GEII:Arduino uno	Farnell
C1	1	100 nF	Capacitor_SMD:C_08 05_2012Metric	Farnell
C2,C3	2	10uF	Capacitor_SMD:C_08 05_2012Metric	Farnell
D1	1	ASMB-MTB0-0A3 A2	LED_SMD:LED_Avag o_PLCC4_3.2x2.8mm _CW	Farnell
IC1	1	MC33269DT-5.0G1	PCM_Package_TO_S OT_SMD_AKL:SOT- 223-3_TabPin2	Farnell
J2	1	Interrupteur	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 02_P2.54mm_Vertical	Farnell
J3	1	Capteur distance 1	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 03_P2.54mm_Vertical	Farnell
J4	1	Capteur distance 2	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 03_P2.54mm_Vertical	Farnell
J5	1	Capteur distance 3	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 03_P2.54mm_Vertical	Farnell
J6	1	Capteur de ligne arriere	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 04_P2.54mm_Vertical	Farnell
J7	1	Capteur de ligne avant	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 04_P2.54mm_Vertical	Farnell
J8	1	Servo moteur	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 03_P2.54mm_Vertical	Farnell
J9	1	Servo moteur 2	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x 03_P2.54mm_Vertical	Farnell
J10	1	Moteur 1	Connector_PinHeader_ 2.54mm:PinHeader_1x	Farnell

Robot Mini-Sumo (RMS)

			02_P2.54mm_Vertical	
J11	1	Moteur 2	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical	Farnell
J12	1	2-1445091-2	SamacSys_Parts:214450912	Farnell
JP1,JP2	2	choix capteur	Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm	Farnell
R1	1	100000	PCM_Resistor_SMD_AKL:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder	Farnell
R2	1	56200	PCM_Resistor_SMD_AKL:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder	Farnell

figure 2 : Nomenclature de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbres.zip

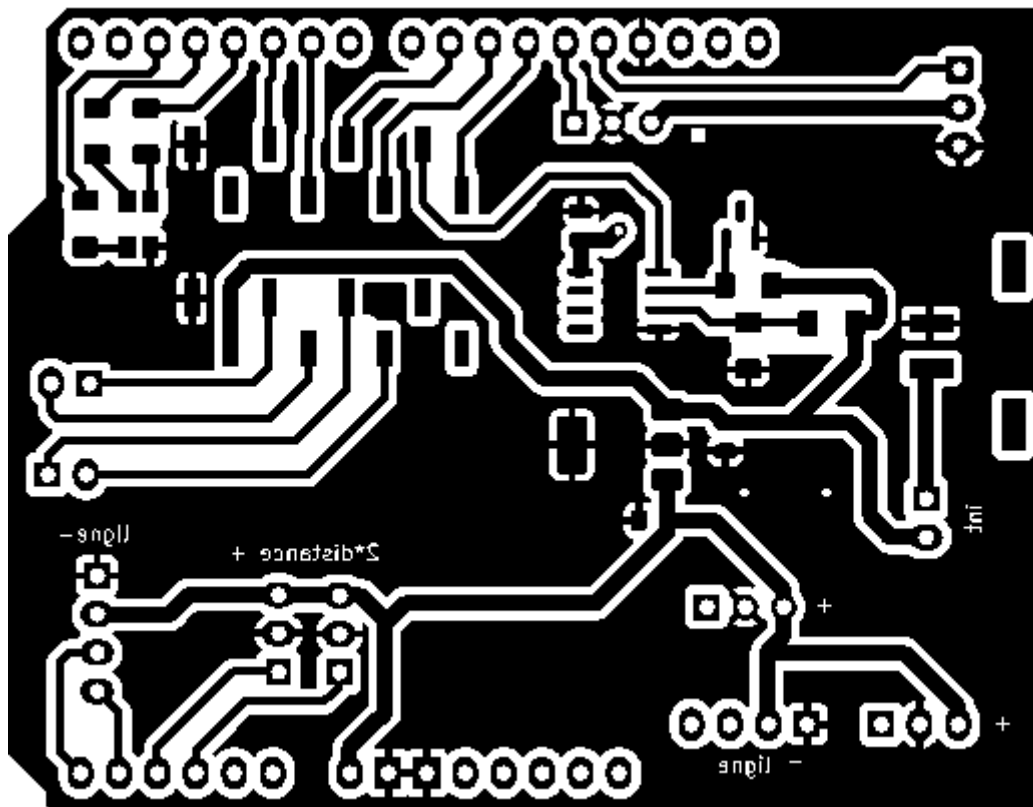


figure 3 : typon top de la carte « Robot Mini-Sumo » (avec effet miroir)

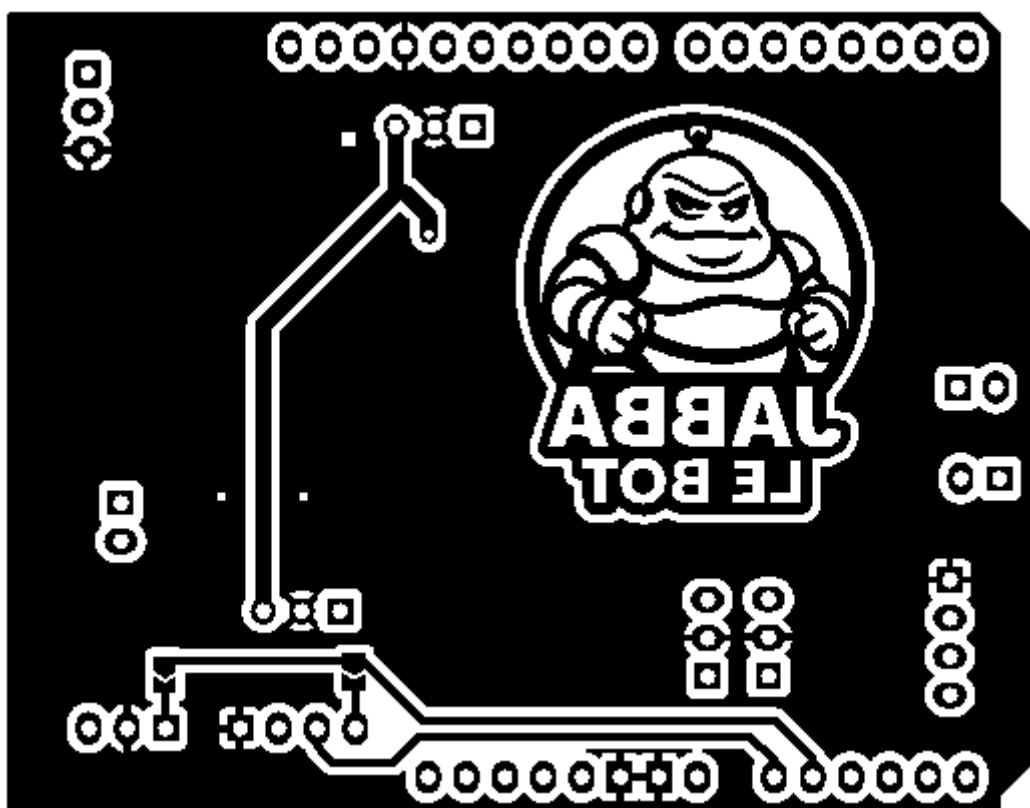


figure 4 : typon bottom de la carte « Robot Mini-Sumo » (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

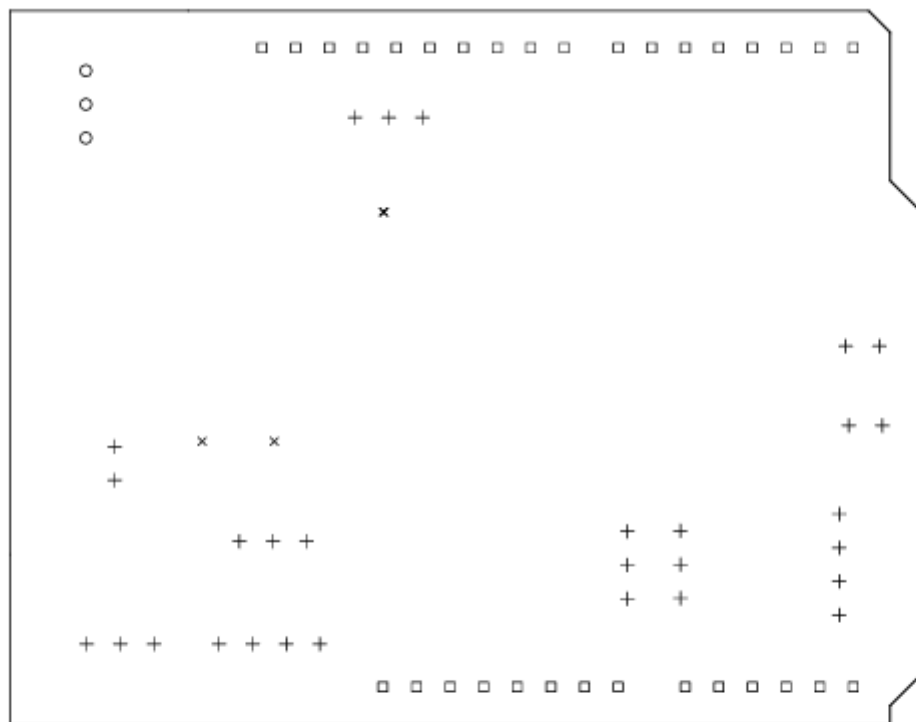
2.4. Plan de perçage

Référence du document : FAB04 (perçage)

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbres.zip



Drill Map:
 x 0.600mm / 0.0236" {4 holes}
 o 0.900mm / 0.0354" {3 holes}
 + 1.000mm / 0.0394" {29 holes}
 □ 1.016mm / 0.0400" {32 holes}

figure 5 : plan de perçage de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8mm ; 40th $\approx$ 1mm. Les 4 trous de 3 mm servent de trous de maintien sur le châssis du robot.

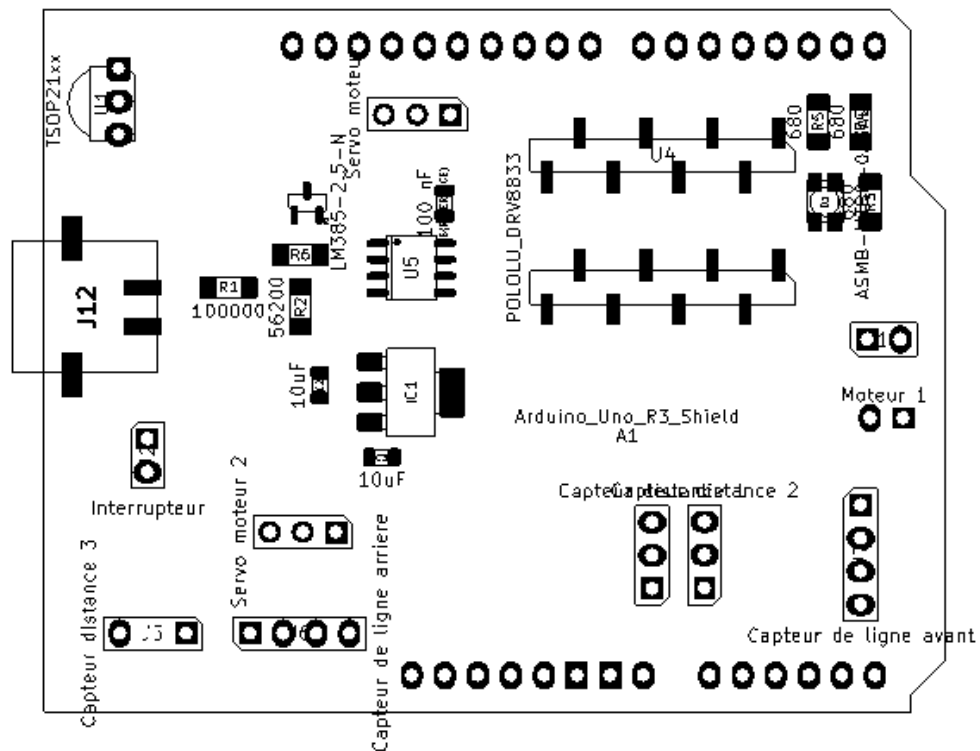
2.5. Schéma d'implantation

Référence du document : FAB05 (implantation)

Exigences client vérifiées : Sans objet.

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbres.zip



Robot Mini-Sumo (RMS)

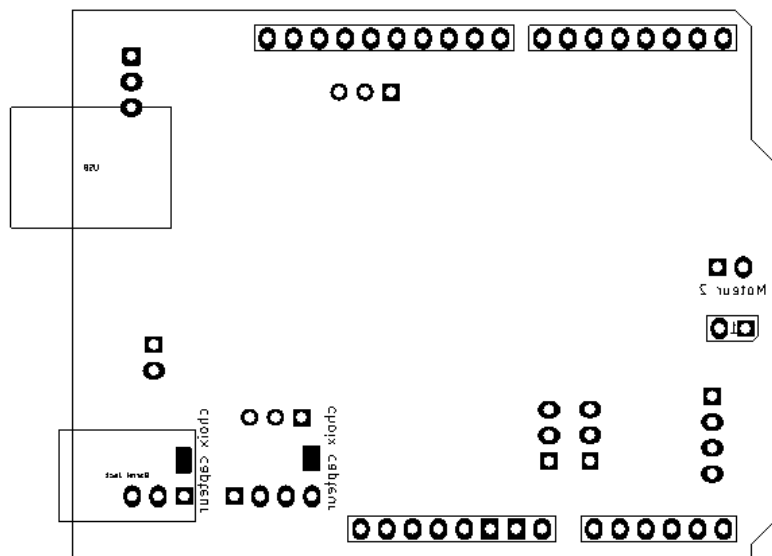


figure 6 : schéma d'implantation de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : Il y a 2 résonateurs pour résoudre des problèmes d'approvisionnement.

2.6. Modèles de la carte fabriquée

Référence du document : FAB06 (image)

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbbers.zip

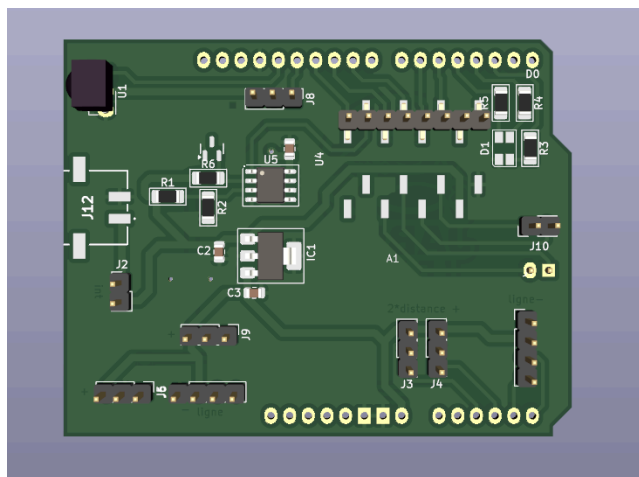


figure 7 : Modèle de la face top de la carte
« Robot Mini-Sumo »

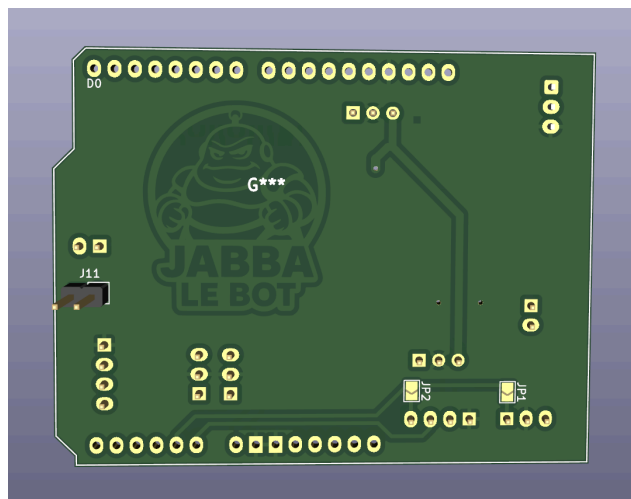


figure 8 : Modèle de la face bottom de la carte
« Robot Mini-Sumo »

3. Processus de fabrication du produit

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les 3 vidéos suivantes :

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°31 - Comment placer et router un circuit imprimé SMD ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°32 - Comment fabriquer une carte électronique (composants SMD) ?